

**LAPORAN AKHIR PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK
SISTEM MANAJEMEN PERPUSTAKAAN DIGITAL (DIGILIB)**



Disusun Oleh :

Reinardus Gallentio Axelle (51422407)

Samuel Devano Siregar (51422500)

Adam Fawwaz Aydin (50422073)

**JAKARTA
2026**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Deskripsi Singkat Proyek.....	3
1.2 Tujuan Akhir.....	3
BAB II LINGKUNGAN PENGEMBANGAN (TOOLS)	3
BAB III HASIL Pengerjaan Proyek.....	4
3.1 Implementasi Backend (Model & Service).....	4
3.2 Implementasi Frontend (View)	5
BAB IV PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM (USER GUIDE)	5
4.1 Menjalankan Aplikasi	5
4.2 Menambah Data Buku Baru (Create)	6
4.3 Mengubah Data Buku (Update)	6
4.4 Menghapus Data Buku (Delete).....	6
4.5 Penanganan Error (Troubleshooting).....	6
BAB V KESIMPULAN	7

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Singkat Proyek

Proyek "DigiLib" adalah aplikasi manajemen perpustakaan berbasis desktop yang dikembangkan untuk memodernisasi proses pendataan buku yang sebelumnya dilakukan secara manual. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dengan integrasi Spring Framework untuk manajemen dependensi dan Hibernate ORM untuk pengelolaan basis data MySQL.

1.2 Tujuan Akhir

Tujuan utama dari proyek ini adalah menghasilkan perangkat lunak yang berfungsi penuh untuk melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada data inventaris perpustakaan, serta menyediakan antarmuka pengguna (GUI) yang interaktif dan mudah digunakan.

BAB II LINGKUNGAN PENGEMBANGAN (TOOLS

Aplikasi ini berhasil dikembangkan menggunakan spesifikasi lingkungan kerja sebagai berikut:

1. Bahasa Pemrograman: Java (JDK 11/17).
2. IDE: Apache NetBeans.
3. Database: MySQL Server (via XAMPP).
4. Library Utama:
 - Spring Context & Spring ORM (v5.3.23).
 - Hibernate Core (v5.6.14).
 - MySQL Connector Java (v8.0).
5. Build Tool: Apache Maven.

BAB III HASIL Pengerjaan Proyek

Pada bab ini dipaparkan hasil implementasi teknis dari kode program yang telah dibangun sesuai dengan arsitektur MVC (Model-View-Controller).

3.1 Implementasi Backend (Model & Service)

Backend aplikasi bertugas menangani logika bisnis dan komunikasi data.

A. Struktur Entity (Hibernate Mapping) Kelas Buku.java telah berhasil dipetakan ke tabel database. Berikut adalah cuplikan kode mapping:

```
@Entity
@Table(name = "buku")
public class Buku {
    @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private int id;
    // ... properti judul, penulis, penerbit, tahun
}
```

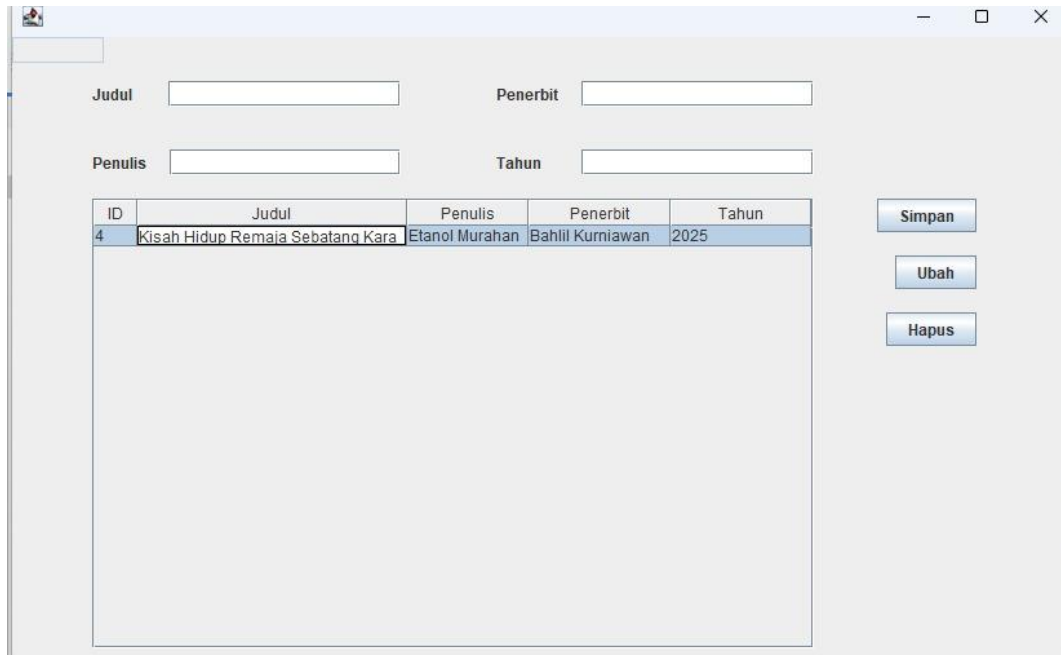
Bukti: Tabel buku berhasil ter-generate otomatis di database MySQL dengan kolom yang sesuai.

B. Implementasi DAO & Service Pemisahan logika akses data (DAO) dan logika bisnis (Service) telah berjalan menggunakan fitur Dependency Injection dari Spring. Transaksi database ditangani secara otomatis oleh anotasi `@Transactional`, memastikan data tetap konsisten saat disimpan atau dihapus.

3.2 Implementasi Frontend (View)

Antarmuka pengguna dibangun menggunakan Java Swing dengan desain Form MainView.

A. Tampilan Form Utama Form utama terdiri dari 4 kolom input (Judul, Penulis, Penerbit, Tahun), tombol aksi (Simpan, Ubah, Hapus), dan tabel data.



ID	Judul	Penulis	Penerbit	Tahun
4	Kisah Hidup Remaja Sebatang Kara	Etanol Murah	Bahil Kurniawan	2025

Gambar 3.1: Antarmuka Utama Aplikasi DigiLib

B. Koneksi Data Real-time Tabel pada aplikasi menampilkan data yang diambil langsung dari database MySQL. Setiap perubahan data (Tambah/Hapus) langsung terefleksi pada tabel setelah tombol ditekan.

BAB IV PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM (USER GUIDE)

Bab ini berisi panduan langkah demi langkah bagi pengguna (user) atau admin perpustakaan dalam mengoperasikan aplikasi DigiLib.

4.1 Menjalankan Aplikasi

1. Pastikan XAMPP Control Panel sudah dibuka dan modul MySQL sudah dijalankan (klik tombol Start).
2. Buka proyek di NetBeans, lalu jalankan file MainView.java atau tekan tombol Run Project.
3. Tunggu beberapa saat hingga jendela aplikasi muncul di layar.

4.2 Menambah Data Buku Baru (Create)

Fitur ini digunakan untuk memasukkan buku baru ke dalam inventaris.

1. Arahkan kursor ke form input di bagian atas aplikasi.
2. Isi data pada kolom:
 - Judul: (Contoh: Pemrograman Java)
 - Penulis: (Contoh: Budi Raharjo)
 - Penerbit: (Contoh: Informatika)
 - Tahun: (Contoh: 2024)
3. Pastikan semua data terisi dengan benar.
4. Klik tombol Simpan.
5. Aplikasi akan menampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan!" dan buku baru akan muncul di baris paling bawah tabel.

4.3 Mengubah Data Buku (Update)

Fitur ini digunakan jika terjadi kesalahan penulisan data buku.

1. Lihat daftar buku pada tabel.
2. Klik kiri satu kali pada baris buku yang ingin diedit.
3. Perhatikan bahwa data buku tersebut otomatis muncul kembali di kolom input (Judul, Penulis, dll).
4. Lakukan perbaikan data pada kolom input (Misal: mengganti tahun dari 2024 menjadi 2025).
5. Klik tombol Ubah.
6. Aplikasi akan menampilkan pesan "Data Berhasil Diubah!" dan data di tabel akan diperbarui.

4.4 Menghapus Data Buku (Delete)

Fitur ini digunakan untuk menghapus buku yang hilang atau rusak dari sistem.

1. Klik kiri satu kali pada baris buku yang ingin dihapus di tabel.
2. Klik tombol Hapus.
3. Akan muncul kotak dialog konfirmasi: "Yakin hapus data ini?".
4. Pilih Yes.
5. Data buku akan hilang dari tabel dan database secara permanen.

4.5 Penanganan Error (Troubleshooting)

- Masalah: Muncul pesan "Tahun harus berupa angka!".
 - Solusi: Cek kolom Tahun, pastikan hanya berisi angka (0-9) tanpa huruf atau spasi.
- Masalah: Data tidak muncul di tabel saat aplikasi dibuka.
 - Solusi: Cek XAMPP, pastikan MySQL berwarna hijau (Running). Cek koneksi internet/jaringan jika database berada di server lain.

BAB V KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- Aplikasi DigiLib berhasil dibangun sesuai spesifikasi teknis yang diminta, yaitu menggunakan Java Swing, Spring Framework, dan Hibernate ORM.
- Seluruh fitur utama (CRUD) berjalan dengan baik dan stabil tanpa kendala koneksi database.
- Implementasi arsitektur MVC menjadikan struktur kode program lebih rapi, terorganisir, dan mudah untuk dikembangkan lebih lanjut di masa depan.